



BYR INGENIERIA DE FLUIDOS

CARLOS MANUEL ARBOLEDA
Phone 3617111

Cliente: SOTECO
Colombia

Contacto : JUAN CARLOS RIOS
Teléf.: Fax :
Fecha : Miércoles, 06 de Abril de 2016

Proyecto:

Oferta No.: CA015-16 REV1

Nº de Pág.: 1

Artículo : 1

Modelo: Peerless - 4AEF12

Caudal (US gpm)	Carga (psi)	Effic. (%)	Potencia (hp)	Velocidad (RPM)
750	210	71,8	128	3550
Líquido	Temp. (°C)	Gravedad	Visc. (cSt)	Diám. (inch)
Water	20	1,000	1,007	11,15

Resumen de la Oferta

Artículo	Descripción	Peso (kg)	Cant
1	4AEF12 - Conformación Bronce Bronze Fitted , Listada UL-FM Emp.	172	1
2	CI Casing with 125lb Suct/250lb Disch FF ANSI flanges	0	1
3	Partes de Carcaza Bidas 125lb/250lbANSI	0	1
4	Bronze Impeller with Integral Rings	0	1
5	Bronze Casing Rings	0	2
6	Rodamientos Estándar Lub. por Grasa Standard Grease Lube Bearings	0	1
7	RH Steel Shaft Single Row Outboard Bearing	0	1
8	Rodam Int/Ext de una hilera con Sellos tipo labio Estd	0	1
9	Mangas de Bronce (Juego de 2)	0	1
10	Standard Packing Suction Pressure < 100 Psi	0	1
11	UL-FM Lantern Ring with Seal Piping Std or High Pressure Pkg	0	1
12	UL Listed/FM Approved Fire Pump Nameplate US	0	1
13	Prueba Comp. US H I Estd ST Incluída en Precio de Bomba	0	1
14	Prueba Hidrostática US H I Sin-Testigo Incluída en Precio de Bomba	0	1
15	Std Fab Stl , ANSI B15.1 Shell Type Cplg Gard, Fábrica Factory	2	1
16	Base AcFab s/Anillo de Goteo , Partes de Montaje , Fábrica Factory	95	1
17	ROTEX 42, Cople Flexible Flexible Coupling, KTR	3	1
18	150Hp 3600Rpm 405TS Frame, Mot Eléct Horiz Montado c/patas , Factory Quoted motor	363	1
19	FP Cont FD70 230V 150Hp 100,000AIC, Y- Delta Open Trans, Eaton-Cutler Hammer	191	1
20	Todos los Controladores Enclaustramiento NEMA Tipo 2 Estándar	0	1
21	0-600psi(0-42.3 kg/cm2)Press transducer fresh water	0	1
22	Built-In Relief Valve Discharge Alarm - Actuating Device (Switch, Float, Etc) Not Incl	0	1
23	Built-in Low Pressure Alarm	0	1
24	Controlador con arranque secuencial	0	1
25	LCD display of last 2048 alarms / messages - all controllers	0	1
26	Pressure digital display	0	1
27	Weekly test timer - programmable in all LMR controllers	0	1
28	Interlock Circuit - requires dry contact input	0	1
29	Voltmeter-three phase digital display	0	1



BYR INGENIERIA DE FLUIDOS

CARLOS MANUEL ARBOLEDA
Phone 3617111

Ciente: Colombia

Contacto :
Teléf.:
Fecha : Miércoles, 06 de Abril de 2016

Proyecto:
Oferta No.: CA015-16 REV1

Nº de Pág.: 2

30	Ammeter-three phase digital display	0	1
31	Start and Stop Pressure digital displays	0	1
32	Elapsed Time Meter	0	1
33	Number of Operations counter	0	1
34	Visible indication of Power ON (LED)	0	1
35	Visible indication of Pump Running (LED)	0	1
36	Visible indication of Run Period Timer timing (LED)	0	1
37	Visible indication of Sequential Start Timer timing (LED)	0	1
38	Visible indication of Local Start Demand (LED)	0	1
39	Visible indication of Remote Start Demand (LED)	0	1
40	Visible indication of Deluge Valve Start Demand (LED)	0	1
41	Visible indication of Interlock Circuit (LED)	0	1
42	Visible indication of Low Pressure Start / Alarm (LED)	0	1
43	Visible indication of Phase Reversal (LED)	0	1
44	Visible indication of Phase Failure (LED)	0	1
45	Visible indication of Fail-To-Start (LED)	0	1
46	Visible indication of Undervoltage (LED)	0	1
47	Visible indication of Overvoltage (LED)	0	1
48	Visible indication of Relief Valve Discharge (LED), requires dry contact input	0	1
49	Visible indication of Locked Rotor Trip (LED)	0	1
50	Visible indication of Low Suction Pressure (LED), requires dry contact input	0	1
51	Visible indication of Emergency Start (LED)	0	1
52	Common Alarm Relay - 2 sets Form-C contacts	0	1
53	Ability to download all messages / alarms to a computer - software required, consult C-H	0	1
54	Print to file all events from memory to USB port onto a flash drive or view/download events to personal computer via ethernet cable.	0	1
55	-15-300Psi Suct 0-600Psi Disc, Suc&DisGagew/oGageProtLiqFilled, Fábrica Factory	3	1
56	6 x 250 Lb ANSI Flg CI, Cabezal de Mangueras , Fábrica Factory	27	1
57	2.5NPT Nacional Estd., Cabezales de mangueras tipo angular c/Tapas y Cadenas , Fábrica Factory	19	3
58	3/4 Inch 176 psiG - 250 psiG FM APPROVED, Válvula de Alivio de Carcaza , Kunkle	2	1
59	1/2 In, 300 Psi Max UL, FM, Válvula de Liberación de Aire Automática , Factory Choice	4	1
60	CR 1-17 2 Hp 56CFr 3Ph 208-230/460V, Bomba Jockey c/Motor TCCV , Grundfos	44	1
61	Cast Iron Base w/ 1 inch Oval Suction/Discharge Flange	0	0
62	PJPC 2.0HP 208V/3Ph/60Hz, Contrlr Jockey c/Mín Tiempo de Marcha , Peerless Pump Co	11	1
63	NEMA Type 1 Enclosure	0	0
64	Combination Disconnect Switch/Overload Relay	0	0
65	Motor Contactor	0	0
66	H-O-A Selector Switch	0	0
67	Power ON light	0	0



BYR INGENIERIA DE FLUIDOS

CARLOS MANUEL ARBOLEDA
Phone 3617111

Ciente: Colombia

Contacto :

Teléf.:
Fecha : Miércoles, 06 de Abril de 2016

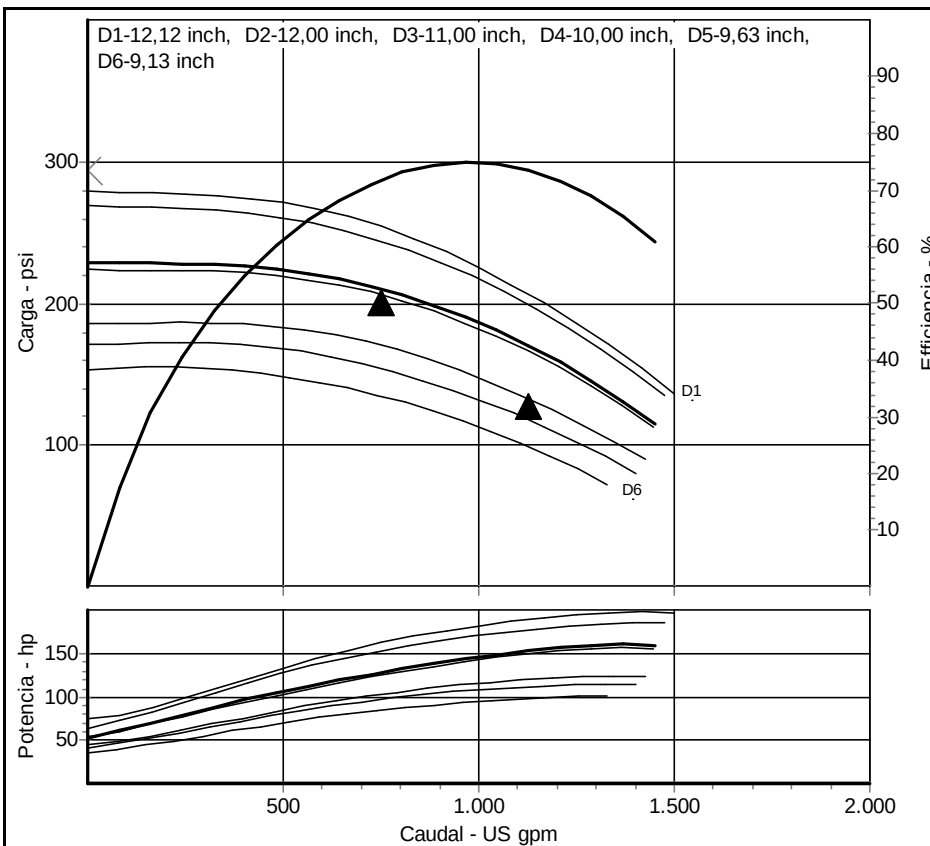
Proyecto:

Oferta No.: CA015-16 REV1

Nº de Pág.: 4

Tipo: **AEF - Horizontal Split Case Single Stage Fire**
Modelo: **Peerless - 4AEF12**
Velocidad: **3550 RPM, 60 Hz Eléctrico**
Diámetro: **11,15** inch
Curva Nº: **3116048**
Mercado : **FM/UL/ULC Listed Fire Pump**

Artículo : **1**
Nº de Impulsor: **2692300**
Fluido: **Water**
Temperatura: **20** °C
Viscosidad: **1,007** cSt
Gravedad Específica: **1,000**
Su Ref.:



Caudal calculado	750 US gpm
Calculada Carga	210 psi
Diámetro	11,15 inch
Potencia absorbida	128 hp
Eficiencia Calculada	71,8 %

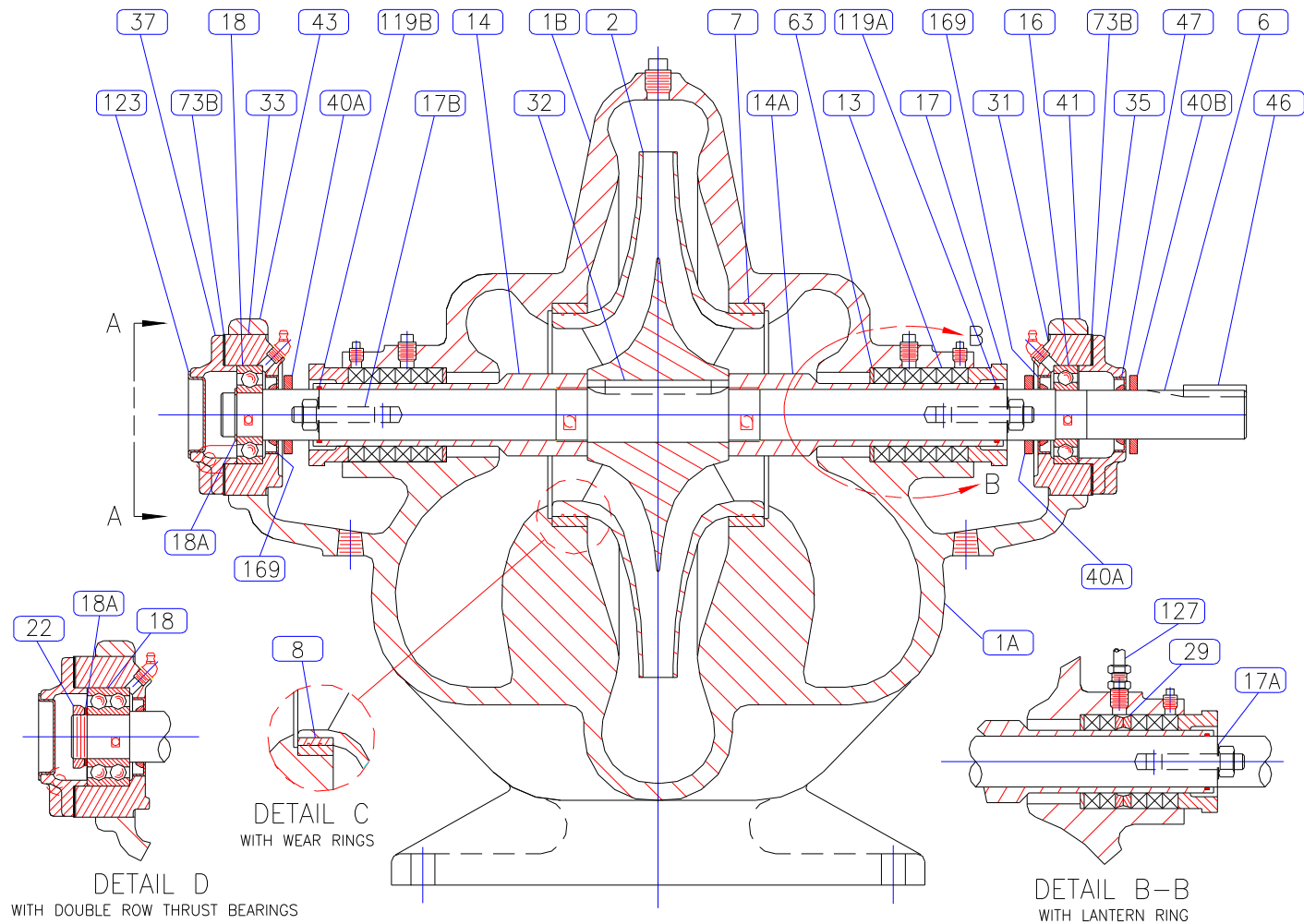
Límites de NFPA

140% %s a válv. cerrada	294 psi
65% %s a 150% Caudal	136,5 psi
Caudal al 150%	1125 US gpm
Carga al 150	170,7 psi
Potencia requerida al 150%	152,4 hp
Eficiencia al 150%	73,5 %
Potencia Máxima	160 hp
Válvula cerrada Carga	229,3 psi
Aprobación	FM/UL

Comentarios

Performance curve represents typical performance. NPSH data is not applicable per NFPA20 paragraphs 4.14.3.1 and 4.14.3.2.

Caudal (US gpm)	Carga (psi)	Eficiencia de la Bomba (%)	Potencia Requerida (hp)	NPSH Requerido (ft)
0,0	229,3	0,0	53,2	
181,2	228,3	33,4	72,3	
362,3	226,9	52,0	92,3	
543,5	221,8	63,7	110,5	
724,7	211,8	71,1	126,0	
905,8	196,5	74,6	139,3	
1087,0	175,8	74,1	150,5	
1268,2	149,0	69,7	158,3	
1449,4	114,4	60,8	159,3	



Proyecto:	Capacidad: 750 (US gpm)	Armazón/Modelo: 405TS
Cliente:	Total Carga: 210 (psi)	Especif. eléctrica: 3 Ph. 230 V. 60 Hz
Artículo No.: 1	Velocidad de la: 3550 (RPM)	Factor de servicio: 1,15
Oferta No.: CA015-16 REV1	Dia. Impulsor: 11,15 (inch)	Rotación: Clockwise
Modelo: Peerless - 4AEF12	Potencia: 150 (hp)	Enjaulamiento/Ti: ODP



BYR INGENIERIA DE FLUIDOS

CARLOS MANUEL ARBOLEDA
Phone 3617111

Fecha : Miércoles, 06 de Abril de 2016
Nº de 5

CAST IRON BRONZE FITTED

ITEM NUMBER	DESCRIPTION	MATERIAL
1A, 1B	UPPER AND LOWER CASING	CAST IRON
2	IMPELLER	BRONZE
6	PUMP SHAFT	STEEL ①
7	CASING RING	BRONZE
8	IMPELLER RING (OPTIONAL)	BRONZE
13	PACKING RING	GRAPHITED / PTFE
14	SHAFT SLEEVE (RH)	BRONZE ①
14A	SHAFT SLEEVE (LH)	BRONZE ①
16	INBOARD BALL BEARING	STEEL ASSEMBLY
17	PACKING GLAND	304 STAINLESS STEEL
17B	GLAND BOLT	STEEL
18	OUTBOARD BALL BEARING	STEEL ASSEMBLY
18A	BEARING RETAINING RING	STEEL
22	BEARING LOCKNUT	STEEL
29	LANTERN RING (OPTIONAL)	PTFE
31	INBOARD BEARING HOUSING	CAST IRON
32	IMPELLER KEY	STAINLESS STEEL
33	OUTBOARD BEARING HOUSING	CAST IRON
35	INBOARD BEARING HOUSING COVER	CAST IRON
37	OUTBOARD BEARING HOUSING COVER	CAST IRON
40A	INBOARD DEFLECTOR	RUBBER
40B	OUTBOARD DEFLECTOR	RUBBER
41	INBOARD BEARING HOUSING CAP	CAST IRON
43	OUTBOARD BEARING HOUSING CAP	CAST IRON
46	COUPLING KEY	STEEL
47	INBOARD BEARING COVER SEAL	STEEL/RUBBER ASSEMBLY
63	STUFFING BOX BUSHING	BRONZE
73A	CASING GASKET (NOT SHOWN)	VEGETABLE FIBER
73B	BEARING COVER GASKET	FIBER
77	LUBRICATOR	ZINC DIE-CAST/PLASTIC ASSEMBLY
119A	O RING, SHAFT SLEEVE	BUNA N RUBBER
119B	O RING, SHAFT SLEEVE	BUNA N RUBBER
123	BEARING END COVER	STEEL
127	WATER SEAL PIPING (OPTIONAL)	COPPER WITH BRASS FITTINGS
169	BEARING HOUSING SEAL	STEEL/RUBBER ASSEMBLY

① OPTIONAL MATERIAL AISI 416 STAINLESS STEEL

Proyecto:	Capacidad: 750 (US gpm)	Armazón/Modelo: 405TS
Cliente:	Total Carga: 210 (psi)	Especif. eléctrica: 3 Ph. 230 V. 60 Hz
Artículo No.: 1	Velocidad de la: 3550 (RPM)	Factor de servicio: 1,15
Oferta No.: CA015-16 REV1	Dia. Impulsor: 11,15 (inch)	Rotación: Clockwise
Modelo: Peerless - 4AEF12	Potencia: 150 (hp)	Enjaulamiento/Ti: ODP



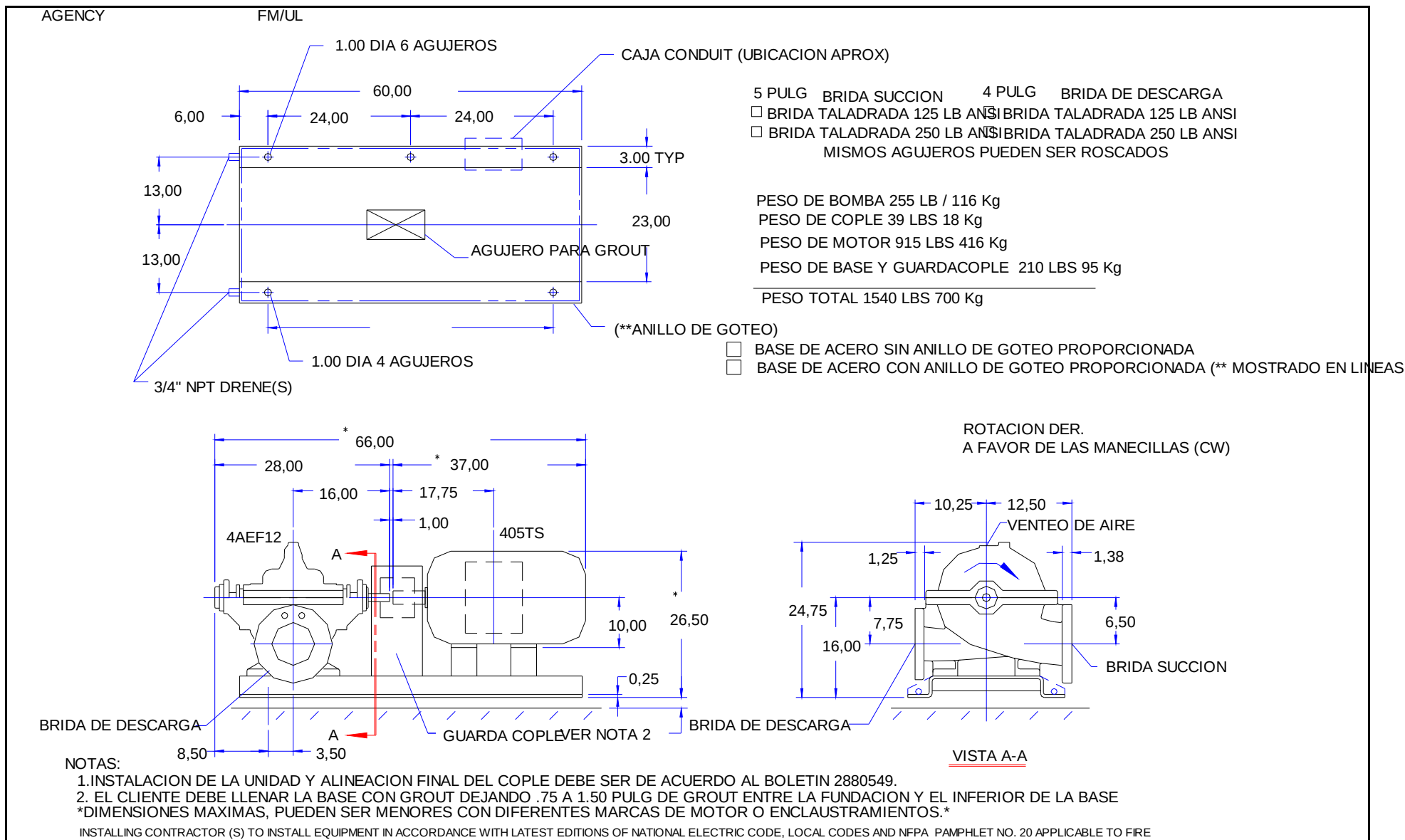
BYR INGENIERIA DE FLUIDOS

CARLOS MANUEL ARBOLEDA
Phone 3617111

Fecha : Miércoles, 06 de Abril de 2016
Nº de 6

VISTA DE PLANO DE LAS PATAS

Fecha : Miércoles, 06 de Abril de 2016
Nº de 7



Dimensiones en (inch)

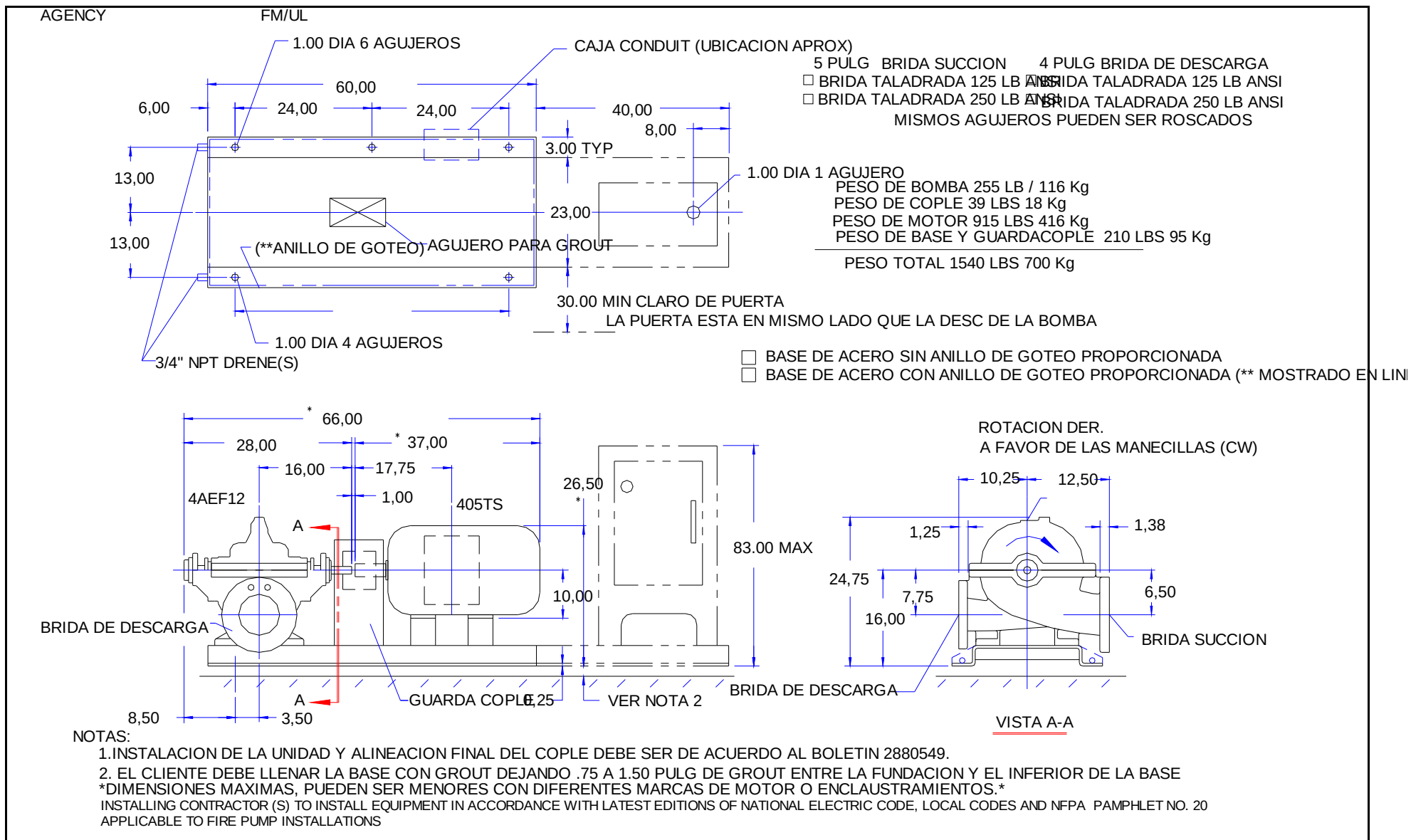
Proyecto:	Capacidad: 750 (US gpm)	Armazón/Modelo: 405TS
Cliente:	Total Carga: 210 (psi)	Especif. eléctrica: 3 Ph. 230 V. 60 Hz
Artículo No.: 1	Velocidad de la: 3550 (RPM)	Factor de servicio: 1,15
Oferta No.: CA015-16 REV1	Dia. Impulsor: 11,15 (inch)	Rotación: Clockwise
Modelo de Bomba: Peerless - 4AEF12	Potencia: 150 (hp)	Enjaulamiento/Tipo: ODP



BYR INGENIERIA DE FLUIDOS

CARLOS MANUEL ARBOLEDA
Phone 3617111

Fecha : Miércoles, 06 de Abril de 2016
N° de 8



Dimensiones en (inch)

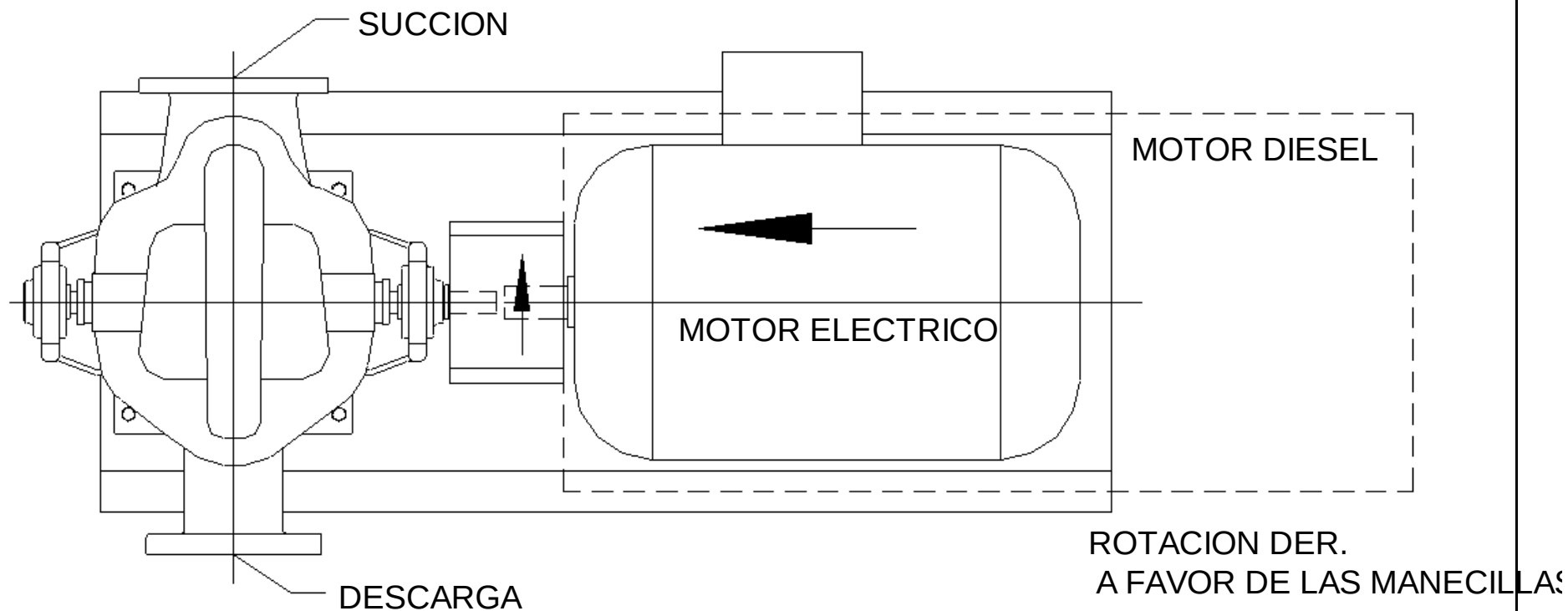
Proyecto:	Capacidad: 750 (US gpm)	Armazón/Modelo: 405TS
Cliente:	Total Carga: 210 (psi)	Especif. eléctrica: 3 Ph. 230 V. 60 Hz
Artículo No.: 1	Velocidad de la: 3550 (RPM)	Factor de servicio: 1,15
Oferta No.: CA015-16 REV1	Dia. Impulsor: 11,15 (inch)	Rotación: Clockwise
Modelo de Bomba: Peerless - 4AEF12	Potencia: 150 (hp)	Enjaulamiento/Tipo: ODP



BYR INGENIERIA DE FLUIDOS

CARLOS MANUEL ARBOLEDA
Phone 3617111

Fecha : Miércoles, 06 de Abril de 2016
Nº de 9



4AEF12

Dimensiones en (inch)

Proyecto:	Capacidad: 750 (US gpm)	Armazón/Modelo: 405TS
Cliente:	Total Carga: 210 (psi)	Especif. eléctrica: 3 Ph. 230 V. 60 Hz
Artículo No.: 1	Velocidad de la: 3550 (RPM)	Factor de servicio: 1,15
Oferta No.: CA015-16 REV1	Dia. Impulsor: 11,15 (inch)	Rotación: Clockwise
Modelo de Bomba: Peerless - 4AEF12	Potencia: 150 (hp)	Enjaulamiento/Tipo: ODP



BYR INGENIERIA DE FLUIDOS

CARLOS MANUEL ARBOLEDA
Phone 3617111

Fecha : Miércoles, 06 de Abril de 2016
N° de 10

NOTAS:

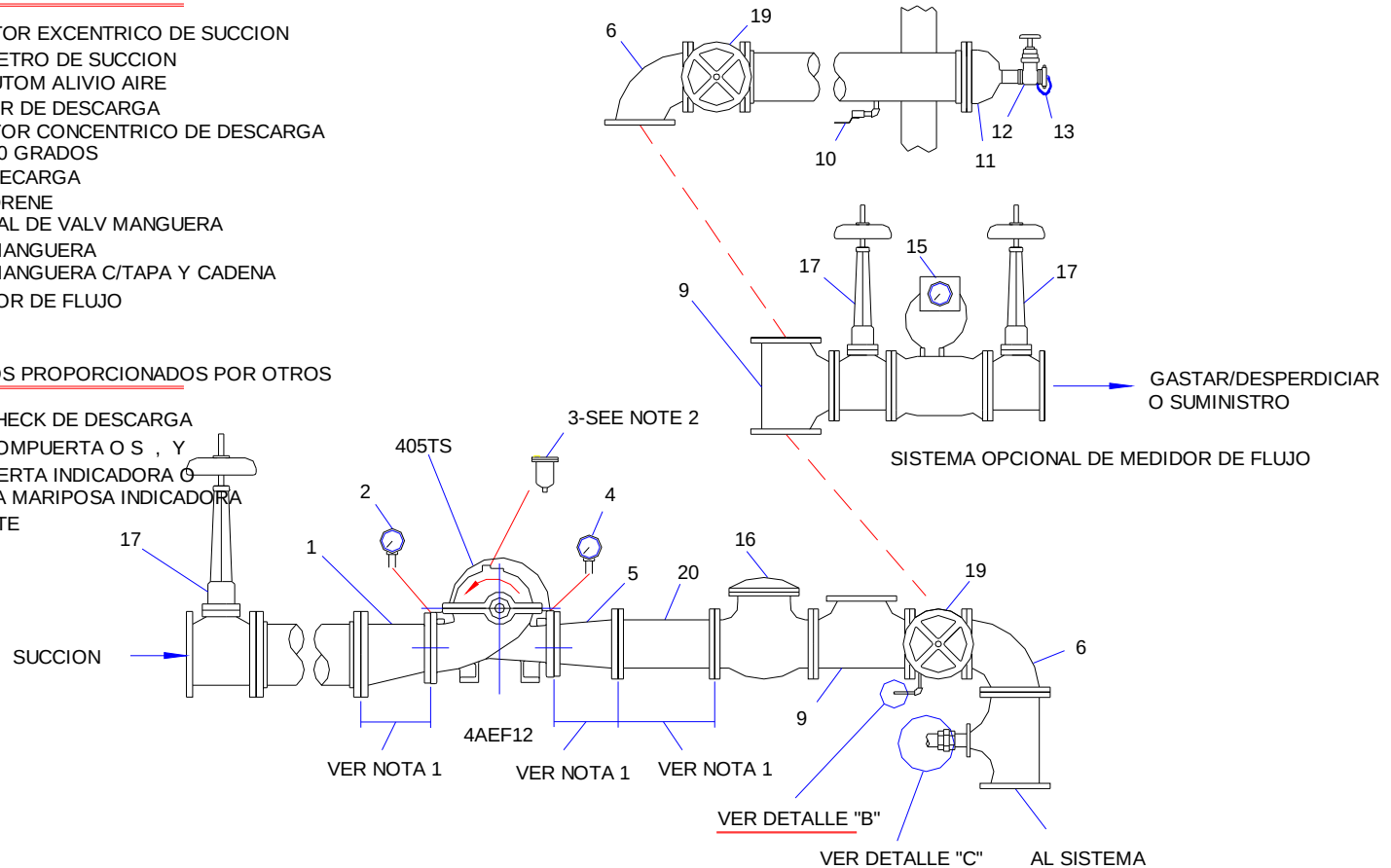
1. ARTICULO PUEDE NO SER REQUERIDO SI LOS TAMAÑOS DE SUCCION Y DESCARGA DE LA BOMBA SON IGUALES O MAYORES A LOS TAMAÑOS DE TUBERIA RECOMENDADOS POR NFPA
2. COLOQUE EL ALIVIO DE AIRE EN EL PUNTO MAS ALTO DE LA CARCAZA

SOLO LOS ARTICULOS MARCADOS SON PROPORCIONADOS

- ☐ 1. REDUCTOR EXCENTRICO DE SUCCION
- ☐ 2. MANOMETRO DE SUCCION
- ☐ 3. VALV AUTOM ALIVIO AIRE
- ☐ 4. MEDIDOR DE DESCARGA
- ☐ 5. REDUCTOR CONCENTRICO DE DESCARGA
- ☐ 6. CODO 90 GRADOS
- ☐ 9. TE DE DECARGA
- ☐ 10. VALV DRENE
- ☐ 11. CABEZAL DE VALV MANGUERA
- ☐ 12. VALV MANGUERA
- ☐ 13. VALV MANGUERA C/TAPA Y CADENA
- ☐ 15. MEDIDOR DE FLUJO

ARTICULOS PROPORCIONADOS POR OTROS

- 16. VALV CHECK DE DESCARGA
- 17. VALV COMPUERTA O S , Y
- 19. COMPUERTA INDICADORA O VALVULA MARIPOSA INDICADORA
- 20. CARRETE



ARREGLO DE TUBERIA SOLO PARA PROPOSITOS DE PRESENTACION

CONSULTE LOS REQUERIMIENTOS DE NFPA Y LOS CODIGOS LOCALES DE PLOMERIA PARA MAYOR INFORMACION

Dimensiones en (inch)

Proyecto:	Capacidad: 750 (US gpm)	Almacén/Modelo: 405TS
Cliente:	Total Carga: 210 (psi)	Especif. eléctrica: 3 Ph. 230 V. 60 Hz
Artículo No.: 1	Velocidad de la: 3550 (RPM)	Factor de servicio: 1,15
Oferta No.: CA015-16 REV1	Dia. Impulsor: 11,15 (inch)	Rotación: Clockwise
Modelo de Bomba: Peerless - 4AEF12	Potencia: 150 (hp)	Enjaulamiento/Tipo: ODP



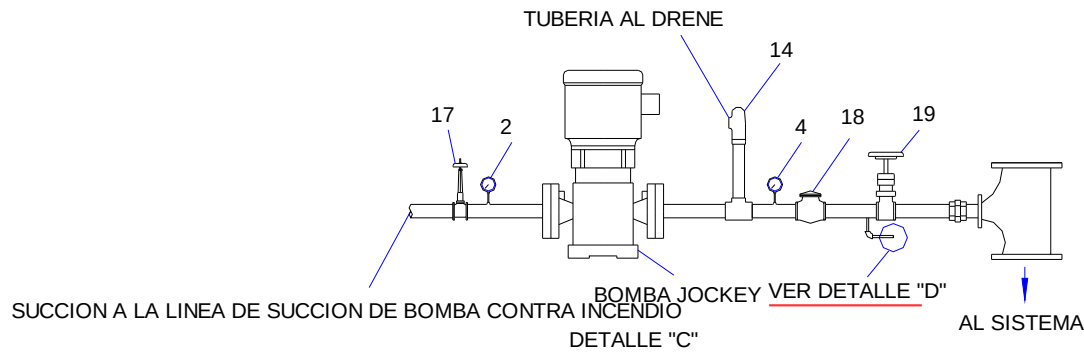
BYR INGENIERIA DE FLUIDOS

CARLOS MANUEL ARBOLEDA
Phone 3617111

Fecha : Miércoles, 06 de Abril de 2016
Nº de 11

NOTAS:

1. NO MENOR QUE 5'-0"
2. TUBO DE LATON DE NO MENOS DE 1/2" CON ACCESORIOS DE LATON O EQUIVALENTE
3. SI EL AGUA ESTA LIMPIA, SE PUEDE USAR UNA UNION EN PISO POR LA CARA CON UN DIAFRAGMA NO CORROSIVO Y UN ORIFICIO 3/32"

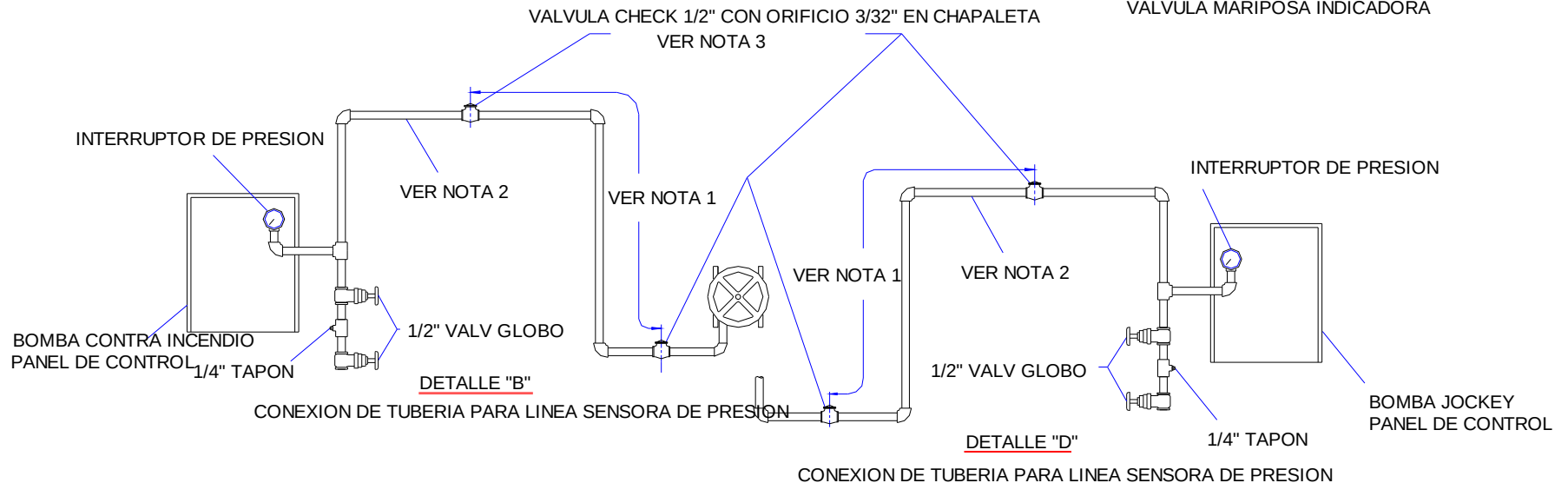


SOLO LOS ARTICULOS MARCADOS SON PROPORCIONADOS

- ☐ 2. MANOMETRO DE SUCCION
- ☐ 4. MEDIDOR DE DESCARGA
- ☐ 14. VALV ALIVIO DE CARCAZA

ARTICULOS PROPORCIONADOS POR OTROS

- 17. VALV COMPUERTA O S , Y
- 18. VALV CHECK
- 19. COMPUERTA INDICADORA O VALVULA MARIPOSA INDICADORA



ARREGLO DE TUBERIA SOLO PARA PROPOSITOS DE PRESENTACION
51478,00

Dimensiones en (inch)

Proyecto:	Capacidad: 750 (US gpm)	Armazón/Modelo:405TS
Cliente:	Total Carga: 210 (psi)	Especif. eléctrica:3 Ph. 230 V. 60 Hz
Artículo No.: 1	Velocidad de la:3550 (RPM)	Factor de servicic1,15
Oferta No.: CA015-16 REV1	Dia. Impulsor: 11,15 (inch)	Rotación: Clockwise
Modelo de BonPeerless - 4AEF12	Potencia: 150 (hp)	Enjaulamiento/Ti:ODP



BYR INGENIERIA DE FLUIDOS

CARLOS MANUEL ARBOLEDA
Phone 3617111

Fecha : Miércoles, 06 de Abril de 2016
N° de 12